Memory fitness

Hrať, či nehrať? To je otázka! Videohry sa stávajú stále populárnejšími každým dňom, ale mnohí považujú ich hranie za plytvanie času. Zároveň, ale viaceré štúdie potvrdzujú ich pozitívny vplyv na logické zmýšľanie, reflexy, či motorické schopnosti. Kde je teda pes zakopaný?

Naším poslaním je vytvoriť program, ktorý sa bude snažiť spojiť príjemné s užitočným. Používateľ bude formou zábavných, jednoduchých hier, postupne zlepšovať svoj reakčný čas, schopnosť rýchleho zapamätávania si vzorov, či v niektorých prípadoch aj prácu pod časovým nátlakom. Našou dôvernou inšpiráciou bola webstránka humanbenchmark

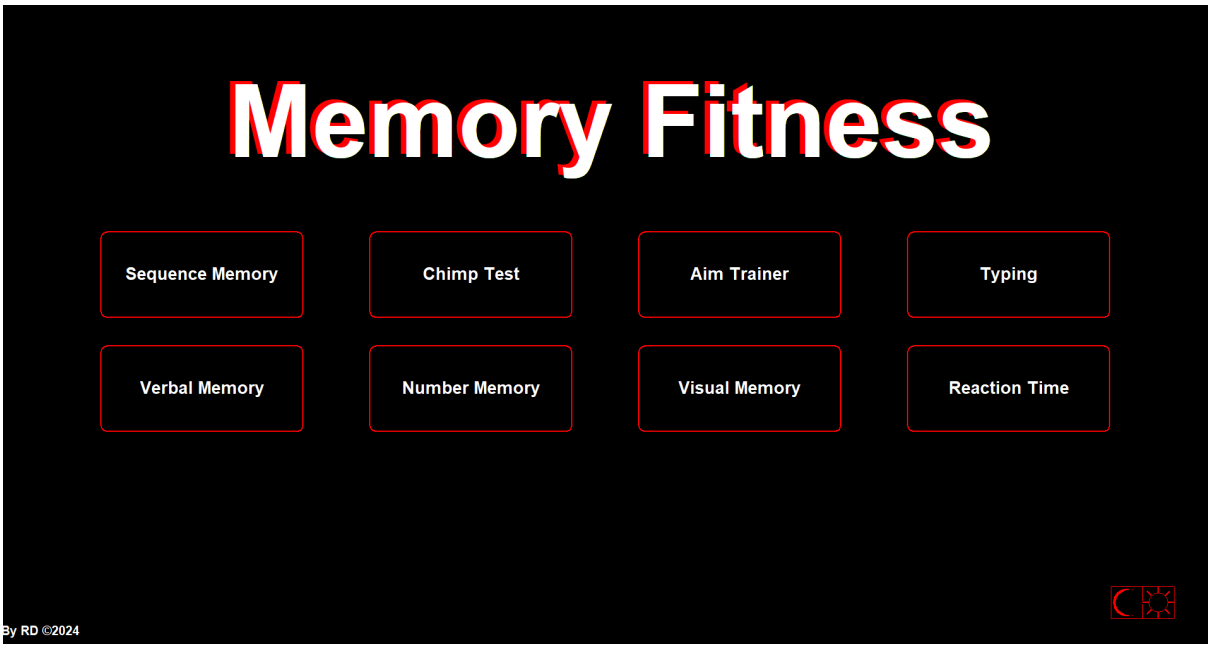
Základným stavebným kameňom nášho projektu bude jednoduché ale elegantné menu. Používateľ bude mať na výber 8 hier/gamemódov a štatistiky obsahujúce informácie napríklad o priemernom skóre či priemernom čase. Zároveň si bude používateľ pomocou tlačidiel v dolnom rohu (nie je to klasický tkinter widget, tým sme sa snažili vyhnúť z dôvodu nedostatočnej možnosti štylizácie) môcť meniť farebné vyobrazenie menu a celej aplikácie. V základe sú dostupné dva módy: svetlý(light) a tmavý(dark), pričom každý z nich obsahuje niekoľko trojíc farieb. Medzi hrou a menu sa bude nachádzať obrazovka, s informáciami a s vysvetleniami hry, posledné štatistiky danej hry, či snímka obrazovky danej hry, pre lepšiu predstavu používateľa. Po dohratí hry sa zobrazí obrazovka s výsledkom hráča.

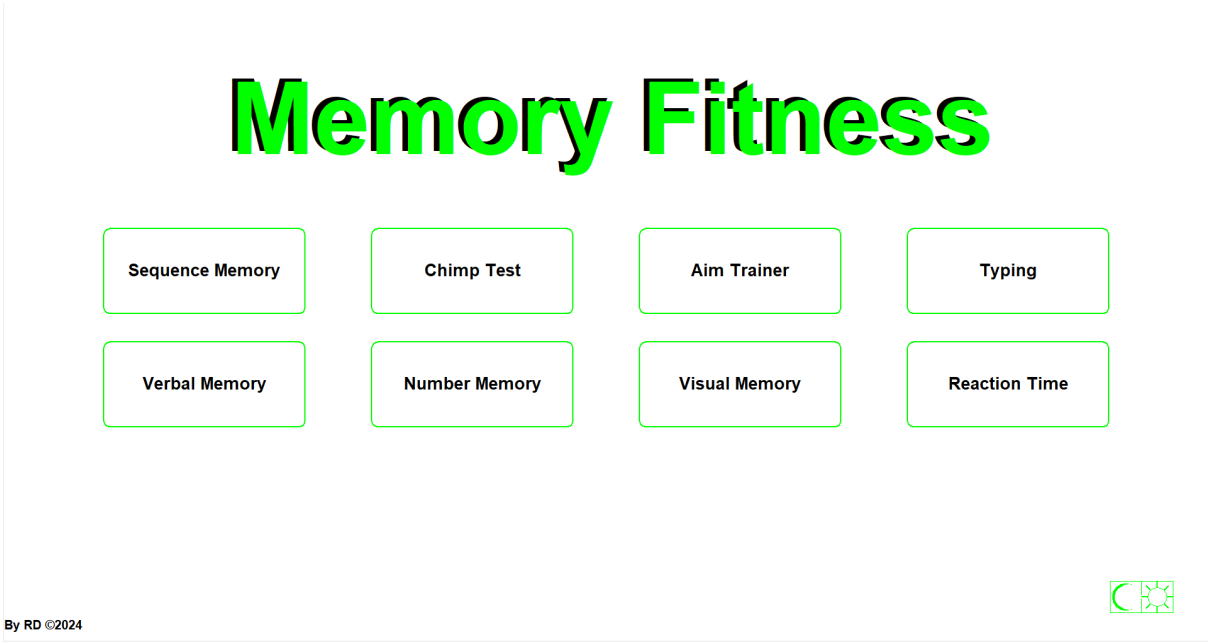
Náš projekt bude obsahovať nasledovných 8 hier:

1. **Sequence Memory** - používateľovi sa zobrazí 3x3 pole tvorené kruhmi. V prvom kole sa zafarbí jeden z nich a užívateľov úlohou bude po uplynutí času a prefarbení všetkých kruhov na pôvodnú farbu, kliknúť na ten správny. Ak označí správne, posúva sa ďalej a do postupnosti týchto postupne vysvietených kruhov sa pridá ďalší kruh/prvok.
2. **Chimp Test** – používateľovi sa na začiatku hry ukáže pole s číslami, ktoré si musí zapamätať, a následne musí klikať na políčka v postupnosti podľa toho, ako boli očíslované, pričom po kliknutí na prvé číslo sa ostatné skryjú. Ak používateľ kliká správne, posúva sa na zložitejší level, kde pribudne ďalšie políčko. Hra pokračuje, až kým sa používateľ nepomýli.
3. **Aim Trainer** – úlohou tejto hry je odmerať rýchlosť a reakčný čas používateľa. V tejto hre sa postupne budú ukazovať terče, na ktoré musí používateľ čo najrýchlejšie klikať. Skóre je definované tým, za aký dlhý čas odkliká všetky terče, po úspešnom odklikaní všetkých terčov sa hráčovi ukáže informácia o jeho priemernom čase na jeden terč..
4. **Typing** – v tejto hre bude používateľ musieť čo najrýchlejšie prepísať slovo, ktoré uvidí na obrazovke. Skóre bude mať podľa toho, ako rýchlo slovo prepísal. Pri stlačení nesprávnej klávesy bude používateľ penalizovaný pripočítaním času k jeho celkovému času.
5. **Verbal Memory** – používateľovi sa postupne budú ukazovať slová a musí klikať na tlačidlá podľa toho, či už slovo videl, alebo nie. Slová sú anglického pôvodu, zo súboru, ktorý obsahuje všetky slová uznané v spoločenskej hre Scrabble.

Peter Žukovský, Viktor Slašťan, oktáva

6. **Number Memory** - používateľovi sa na obrazovke vysvieti číslo, ktoré po čase zmizne. Hráčovou úlohou bude toto číslo zadať. Po správnom zadaní sa vygeneruje nové číslo s tým, že bude mať o cifru viac ako číslo predošlé.
7. **Visual Memory** - na poli tvorenom riadkami a stĺpcami sa vysvieti jeden obdĺžnik. Po čase zmizne a hráč bude musieť správne kliknúť, ktorý obdĺžnik to bol. Pri správnom kliknutí sa zvýši počet obdĺžnikov o 1
8. **Reaction Time** - hráčovou úlohou bude reagovať, čo najrýchlejšie na zmenu obrazovku. Po kliknutí sa vyhodnotí hráčov čas, vzhľadom k jeho priemernému času

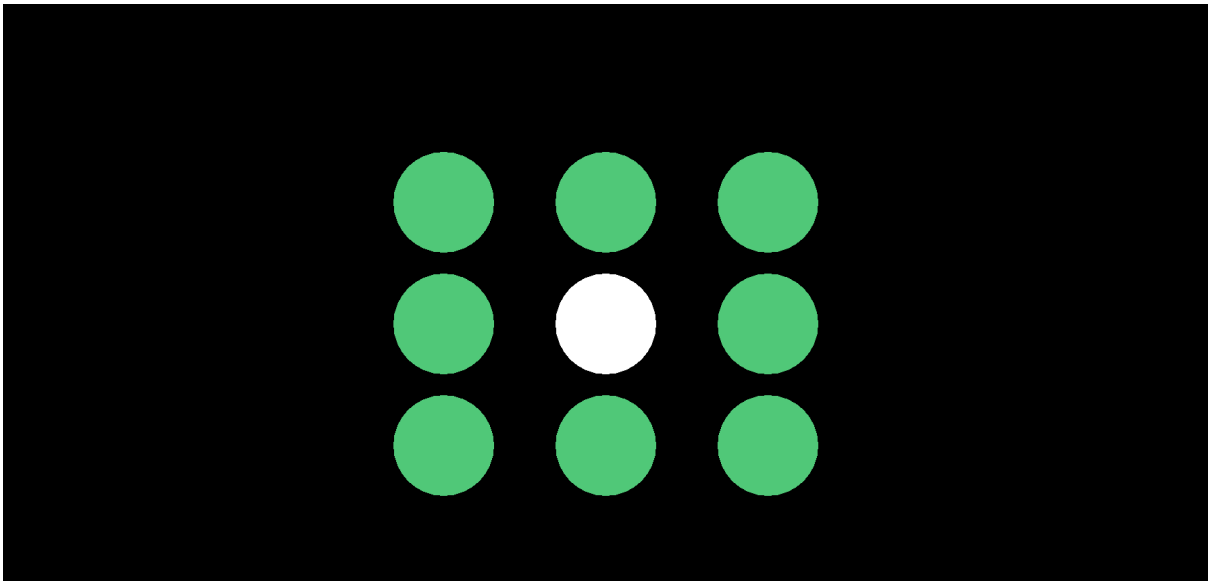




- návrh menu, s rôznymi hrami, aplíkácia bude v slovenskom jazyku s výnimkou copyrightu a názvu hier



-medziobrazovka medzi hrou a menu

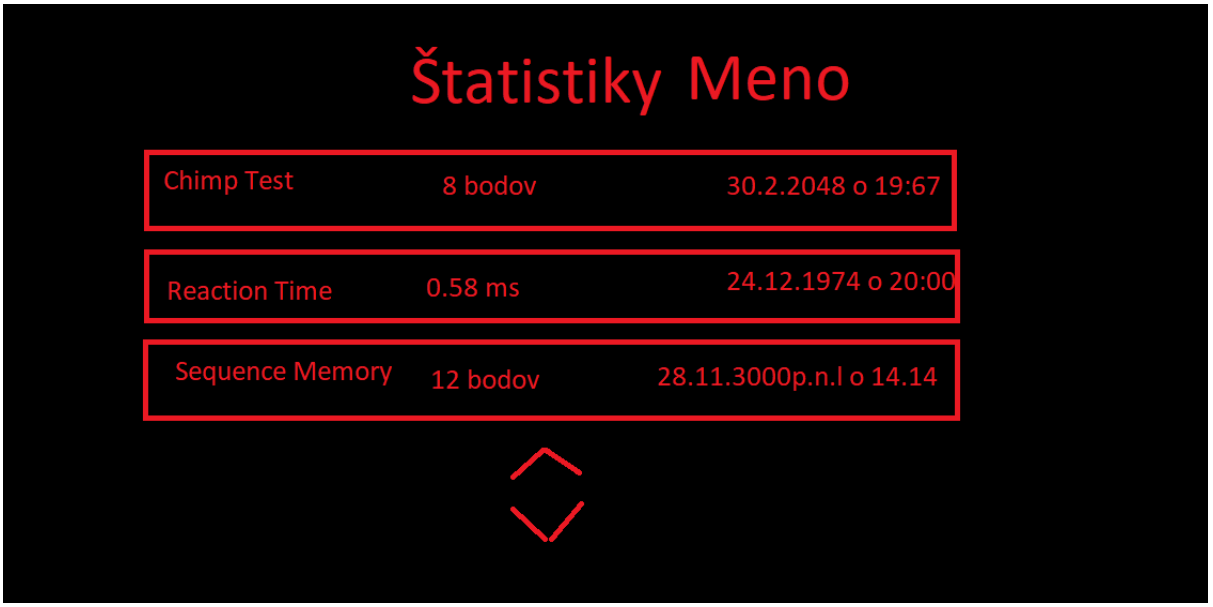


-ukážka hry, konkrétne sequence memory

-



-po skončení hry sa hráčovi ukáže daná obrazovka (príklad po prehratí), hráč je schopný hru spustiť znova alebo ísť späť do menu



- návrh štatistík, bude obsahovať jednotlivú históriu hier, šípkami sa bude dať pohybovať hore a dole v tejto histórií, Meno bude nahradené menom hráča

Vo všetkých náčrtoch je právo na úpravu vyhradené*

Štatistiku budeme ukladať do súboru, v ktorom sa budú nachádzať údaje o všetkých hrách. Z tohto jednotného súboru budeme aj dáta načítavať aj doň nové dáta ukladať. Pri zapnutí aplikácie, bude používateľ vyzvaný k prihláseniu(aplikácia sa ho opýta na meno, žijeme v krajine dobrých ľudí, preto heslo netreba, ale sme otvorení návrhom). Ak jeho zadané meno sa zhoduje s nejakým s už vytvorených súborov, aplikácia otvorí ten a načíta údaje z daného

súboru. Ak neexistuje súbor s menom hráča, aplikácia súbor vytvorí a do neho začne údaje zapisovať.

Prvým krokom našej cesty k úspechu, bude **naprogramovanie jednotlivých hie**r (okrem Typingu, to je stelesnené zlo). Následne tieto hry fungujúce pomocou vlastných definícií spojíme do jedného súboru.
V druhom kroku vytvoríme **jednotné menu**, z ktorého si hráč bude schopný spustiť zvolenú hru. V tomto kroku vznikne aj **prvý pokus o dizajn**, čiže vytvorenie farebných kombinácií
Tretí krok bude obsahovať **vytvorenie špeciálnej obrazovky** keď hráč dohrá (vyhrá/prehrá, závisí od hry) danú hru.
Štvrtým krokom vytvoríme obrazovku, v ktorej sa bude nachádzať **návod k hre, snímka z našej hry**. Štatistiky pridáme neskôr
V piatom kroku pridáme **štatistiky a ukladanie výsledkov do súbor**u. V tejto fáze bude hra predpokladať, že má iba jedného stáleho používateľa. Do tohto súboru sa budú podľa hier ukladať jednotlivé výsledky/body hráča a čas a dátum kedy dané skóre získal. V tomto kroku pribudne **aj v menu tlačidlo so štatistikami.** V tejto časti si hráč bude môcť porovnať svoje doterajšie výkonu, ktoré sa budú načítavať zo súboru
V šiestom kroku vytvoríme formu **“prihlasovania”**, čím zaistíme možnosť používania aplikácie viacerými hráčmi. Každý hráč bude mať vlastný súbor
Posledným krokom verím, že naša cesta za slávou úspešne končí. **Nemôžeme** smútiť kamaráti za koncom našej výpravy, nikdy to nebolo o cieli ale o **priateľoch**, ktorých získame počas nášho dobrodružstva. V tomto kroku sa budú diať rôzne **vizuálne experimenty, user experience úpravy a posledné testovania**

- **debugovanie a testovanie** bude prebiehať priebežne, zároveň sa budeme k daným krokom aj vracať v prípade osvietenia.

- Prvý krok => október,november
- Druhý krok => koniec novembra, začiatok decembra
- Tretí krok => december do 22.12 => pred tým Veľké testovanie (preto s veľkým V) a debugovanie
- Štvrtý krok => vianočné prázdniny, začiatok januára
- Piaty krok => január prípadne február a časť marca
- Šiesty krok => najneskôr do polovice marca
- Posledný krok => až do posledného termínu

Používať budeme jazyk Python, hlavné knižnice budú **time, tkinter, math, os, random,**...
Zároveň budeme používať textový súbor do ktorého budeme ukladať údaje a následne ich načítavať a používať na štatistiky..